



১১-২০তম গ্রেড

লেখক শিট

সাধারণ গণিত

লেখক

১০

লেখক কনটেন্ট

☑ বীজগাণিতিক সূত্রাবলি ও মান নির্ণয়

বীজগাণিতিক সূত্রাবলি ও মান নির্ণয়

টাইপ-০১

বর্গের মান নির্ণয়

☑ বর্গ এর সূত্রাবলি :

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
 $= (a - b)^2 + 4ab$
 $= (a + b)(a + b)$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
 $= (a + b)^2 - 4ab$
 $= (a - b)(a - b)$
- $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
 $= (a - b)^2 + 2ab$
 $= \frac{(a + b)^2 + (a - b)^2}{2}$
- $2(a^2 + b^2) = (a + b)^2 + (a - b)^2$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- $4ab = (a + b)^2 - (a - b)^2$
- $ab = \left(\frac{a + b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a - b}{2}\right)^2$
- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
 অথবা, $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$
 অথবা, $2(ab + bc + ca) = (a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$
- $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
- $(x - a)(x - b) = x^2 - (a + b)x + ab$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

(i) $(a + b)^2$ সংক্রান্ত মান নির্ণয়:

১. $x - y = 2$ এবং $xy = 24$ হলে $x + y$ এর মান - [১৭তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০২২]

ক. ± 4 খ. ± 5 গ. ± 7 ঘ. ± 10

উ: ঘ

সমাধান:

দেওয়া আছে, $x - y = 2$, $xy = 24$ এখানে, $(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$

$$\Rightarrow (x + y)^2 = (2)^2 + 4 \cdot 24$$

$$\Rightarrow (x + y)^2 = 4 + 96$$

$$\Rightarrow (x + y)^2 = 100 \therefore x + y = \pm 10$$

২. $a - \frac{1}{a} = \sqrt{5}$ হলে $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2$ এর মান নিচের কোনটি? [সহকারী

জজ নিয়োগ পরীক্ষা- ২০০৮]

ক. 9

খ. 12

গ. 25

ঘ. 15

উ: ক

সমাধান:

দেওয়া আছে, $a - \frac{1}{a} = \sqrt{5}$

$$\therefore \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 4 \cdot a \cdot \frac{1}{a} = (\sqrt{5})^2 + 4$$

$$= 5 + 4 = 9$$



(ii) $(a - b)^2$ সংক্রান্ত মান নির্ণয়:

৩. $x + y = 6$ এবং $xy = 6$ হলে, $(x - y)^2$ এর মান কত? [২৫তম বিসিএস/জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর ফিল্ড অফিসার: ২০১৭]
- ক. -12 খ. 12
গ. 8 ঘ. 10

উ: খ

সমাধান:
 $(x - y)^2 = (x + y)^2 - 4xy$
 $= (6)^2 - 4 \times 6$
 $= 36 - 24 = 12$

৪. $a^4 - 51a^2 + 1 = 0$ হলে, $a - \frac{1}{a} = ?$

- ক. ± 7 খ. ± 5
গ. ± 2 ঘ. ± 6

উ: ক

সমাধান:

দেওয়া আছে, $a^4 - 51a^2 + 1 = 0$
 $\Rightarrow a^2 \left(a^2 - 51 + \frac{1}{a^2} \right) = 0$

$$\Rightarrow a^2 - 51 + \frac{1}{a^2} = 0$$

$$\Rightarrow a^2 + \frac{1}{a^2} = 51$$

$$\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a} \right)^2 + 2 \cdot a \cdot \frac{1}{a} = 51$$

$$\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a} \right)^2 + 2 = 51$$

$$\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a} \right)^2 = 51 - 2$$

$$\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a} \right)^2 = 49$$

$$\Rightarrow a - \frac{1}{a} = \sqrt{49}$$

$$\therefore a - \frac{1}{a} = \pm 7$$



Teacher's Work



১. $x - \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}$ হলে, $\left(x + \frac{1}{x} \right)^2$ = কত? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা- '১৯; সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার- ২০১৩]

- ক. 5 খ. 9

- গ. 11

- ঘ. 16

উ: ঘ

২. $x + \frac{1}{x} = 2$ হলে, $x - \frac{1}{x}$ এর মান কত? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ইনস্ট্রাক্টর (৯ম শ্রেণি): ২০২৩]

- ক. 1

- খ. -1

- গ. 0

- ঘ. 2

উ: গ

টাইপ-০২

$a^2 + b^2$ এবং $2(a^2 + b^2)$ সংক্রান্ত মান নির্ণয়



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $a + b = 7$ এবং $ab = 12$ হলে, $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ এর মান কত? [৪১তম বিসিএস]

ক. $\frac{3}{25}$

খ. $\frac{25}{144}$

গ. $\frac{31}{144}$

ঘ. $\frac{11}{49}$

উ: খ

সমাধান:

$a + b = 7$, $ab = 12$

$$\therefore \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2} = \frac{(a + b)^2 - 2ab}{(ab)^2}$$

$$= \frac{(7)^2 - 2 \times 12}{(12)^2} = \frac{49 - 24}{144} = \frac{25}{144}$$

২. $x + y = 11$, $x - y = 5$ হলে, $x^2 + y^2$ এর মান কত? [২৬তম বিসিএস; ১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/ সমপর্যায়) - '১৬]

- ক. 37

- খ. 74

- গ. 73

- ঘ. 94

উ: গ

সমাধান:

$$x^2 + y^2 = \frac{1}{2} \{ (x+y)^2 + (x-y)^2 \}$$

$$= \frac{(11)^2 + (5)^2}{2} = \frac{121 + 25}{2} = \frac{146}{2} = 73$$

৩. $a + b = 12$, $ab = 35$ হলে, $a^2 + b^2$ এর মান কত? [বিমান

বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স (গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

- ক. 214

- খ. 74

- গ. 49

- ঘ. 24

উ: খ

সমাধান:

দেওয়া আছে, $a + b = 12$

$ab = 35$

$$\therefore a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$$

$$= (12)^2 - 2 \cdot (35)$$

$$= 144 - 70 = 74$$

$$\therefore a^2 + b^2 \text{ এর মান} = 74$$





Teacher's Work



১. $p + q = 5$ এবং $p - q = 3$ হলে $p^2 + q^2$ এর মান কত? [৪৫তম বিসিএস; বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক (ডাটা এ্যান্ড্রি অপারেটর)- ২০২৩, মাইক্রোক্রেনডিট রেগুলেটরি অথোরিটি (সহকারী পরিচালক)- ২০২৩]
- ক. ৪ খ. ১৭ গ. ১৯ ঘ. ৩৪ উ: খ
২. $x + y = 5$, $xy = 6$ হলে এবং $x > y$ হলে $2(x^2 + y^2)$ এর মান কত? [পোস্টমাস্টার জেনারেল, পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম-২০২৩]
- ক. ৩২ খ. ২৬ গ. ৫২ ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
৩. $x^4 - x^2 + 1 = 0$ হলে $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$ [বিসিক-এর এক্সটেনশন/ প্রমোশন অফিসার-২০২৩]
- ক. ৪ খ. ২ গ. ১ ঘ. ০ উ: গ

টাইপ-০৩

 $a^2 - b^2$ সংক্রান্ত মান নির্ণয়

টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $x^2 - 3x + 1 = 0$ হলে, $\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$ এর মান কত? [বেবিচক (এ্যারোড্রম কর্মকর্তা)-২০২৩]
- ক. $5\sqrt{3}$ খ. $3\sqrt{5}$ উ: খ
- গ. $4\sqrt{5}$ ঘ. $6\sqrt{5}$
- সমাধান:**
- দেওয়া আছে, $x^2 - 3x + 1 = 0$
- $\Rightarrow x^2 + 1 = 3x$
- $\Rightarrow x \left(x + \frac{1}{x}\right) = 3x$
- $\therefore \left(x + \frac{1}{x}\right) = 3$
- এখন, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$
- $= (3)^2 - 4$
- $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 9 - 4 = 5$
- $\therefore \left(x - \frac{1}{x}\right) = \sqrt{5}$
- প্রদত্ত রাশি, $x^2 - \frac{1}{x^2}$
- $= \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x - \frac{1}{x}\right)$
- $= 3 \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$
- সুতরাং সঠিক উ: $3\sqrt{5}$

২. $x^2 - 4x + 1 = 0$ হলে $x^2 - \frac{1}{x^2}$ এর মান কত? [সংসদ সচিবালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা): ২০২৩]
- ক. $4\sqrt{3}$ খ. $6\sqrt{3}$ উ: ঘ
- গ. $7\sqrt{3}$ ঘ. $8\sqrt{3}$

সমাধান:

দেওয়া আছে, $x^2 - 4x + 1 = 0$

বা, $x^2 + 1 = 4x$

বা, $\frac{x^2 + 1}{x} = 4 \therefore x + \frac{1}{x} = 4$

$\therefore \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 4 \cdot x \cdot \frac{1}{x}$

বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 4^2 - 4$

বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 16 - 4$

বা, $\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 12$

$\therefore x - \frac{1}{x} = \sqrt{12}$

প্রদত্ত রাশি, $x^2 - \frac{1}{x^2}$

$= \left(x + \frac{1}{x}\right) \left(x - \frac{1}{x}\right)$

$= 4\sqrt{12} = 4\sqrt{3 \times 4}$

$= 4 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$





Teacher's Work



১. $x^2 - 3x + 1 = 0$ হলে $\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$ এর মান- [৩৭তম বিসিএস]

ক. $5\sqrt{3}$

খ. $3\sqrt{5}$

গ. $4\sqrt{5}$

ঘ. $6\sqrt{5}$

উ: খ

২. $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$ হলে, $x^2 - \frac{1}{x^2} =$ কত?

ক. 5

খ. $\sqrt{5}$

গ. $5\sqrt{5}$

ঘ. $3\sqrt{5}$

উ: খ

৩. $x = \sqrt{5}$, $y = \sqrt{3}$ হলে, $(x^2 - y^2)$ এর মান কত? [নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ২০১৯]

ক. 6

খ. 2

গ. 14

ঘ. 13

উ: খ

টাইপ-০৪

$a^4 + \frac{1}{a^4}$ সংক্রান্ত মান নির্ণয়



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4} = ?$

ক. 2

খ. -2

গ. 1

ঘ. -1

উ: খ

সমাধান:

দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = \sqrt{2}$

প্রদত্ত রাশি,

$$x^4 + \frac{1}{x^4} = (x^2)^2 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2$$

$$= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$= \left\{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}\right\}^2 - 2$$

$$= \left\{(\sqrt{2})^2 - 2\right\}^2 - 2$$

$$= (2 - 2)^2 - 2 = 0 - 2 = -2$$

২. $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}$ হলে, $x^4 + \frac{1}{x^4} = ?$ [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা

অফিসার (ATEO)- ২০১০]

ক. 98

খ. 88

গ. 89

ঘ. 102

উ: ক

সমাধান:

দেওয়া আছে, $x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{3}$

$$\therefore x^4 + \frac{1}{x^4} = (x^2)^2 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^2$$

$$= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$= \left\{\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x}\right\}^2 - 2$$

$$= \left\{(2\sqrt{3})^2 - 2\right\}^2 - 2$$

$$= (12 - 2)^2 - 2$$

$$= (10)^2 - 2$$

$$= 100 - 2 = 98$$



Teacher's Work



১. $a - \frac{1}{a} = 2$ হলে $a^4 + \frac{1}{a^4}$ এর মান কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর: ২০১৭]

ক. 36

খ. 32

গ. 34

ঘ. 40

২. যদি $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ হয় তাহলে $\frac{x^4 + 1}{x^2}$ এর মান কত? [Janata Bank Ltd. Officer (Cash): 2015]

ক. $5 + 2\sqrt{6}$

খ. $2 + 5\sqrt{6}$

গ. $3 + 2\sqrt{6}$

ঘ. $13 + 2\sqrt{3}$



টাইপ-০৫

ab এবং 4ab সংক্রান্ত মান নির্ণয়



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $a + b = 7$ এবং $a^2 + b^2 = 25$ হলে, ab এর মান কত? [৩০তম

বিসিএস; প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (ত্রাণ মন্ত্রণালয়): ১৬]

ক. 10 খ. 11

গ. 12 ঘ. 14

উ: গ

সমাধান:

দেওয়া আছে, $a^2 + b^2 = 25$

বা, $(a + b)^2 - 2ab = 25$

বা, $7^2 - 2ab = 25$ বা, $-2ab = 25 - 49$

বা, $-2ab = -24 \therefore ab = 12$

২. $a + b = 7$ এবং $ab = 10$ হলে, $a^2 + b^2 + 3ab =$ কত?

[বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট (প্রটোকল অফিসার)-২০২৩]

ক. 39 খ. 69

গ. 48 ঘ. 59

উ: ঘ

সমাধান:

দেওয়া আছে, $a + b = 7$, $ab = 10$

$\therefore a^2 + b^2 + 3ab$

$= a^2 + b^2 + 2ab + ab$

$= (a + b)^2 + ab$

$= (7)^2 + 10$

$= 49 + 10 = 59$

$\therefore a^2 + b^2 + 3ab = 59$

৩. $x + y = 12$ এবং $x - y = 2$ হলে xy এর মান কত? [বাংলাদেশ

পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (মিটার রিডার)-২০২৩]

ক. 70 খ. 35

গ. 144 ঘ. 140

উ: খ

সমাধান:

দেওয়া আছে, $x + y = 12$

এবং $x - y = 2$

$\therefore xy = \frac{(x + y)^2 - (x - y)^2}{4}$

$= \frac{(12)^2 - (2)^2}{4}$

$= \frac{144 - 4}{4} = 35$



Teacher's Work



১. $a + b = 5$ এবং $a^2 - b^2 = 15$ হলে, ab এর মান কত? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ইনস্ট্রাক্টর (৯ম শ্রেণী): ২০২৩]

ক. 4 খ. 3

গ. 2

ঘ. 1

উ: ক

২. $a + b = \sqrt{11}$ এবং $a - b = \sqrt{3}$ হলে $\sqrt{ab} =$ কত? [মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীনে অডিটর- ২০১১]

ক. $\sqrt{2}$ খ. $\sqrt{3}$

গ. $\sqrt{5}$

ঘ. 2

উ: ক

৩. $a^4 + a^2b^2 + b^4 = 3$ এবং $a^2 + ab + b^2 = 3$ হলে, ab এর মান কত?

ক. 1 খ. 0

গ. 2

ঘ. 16

উ: ক

টাইপ-০৬

পূর্ণবর্গ সংখ্যা সংক্রান্ত মান নির্ণয়



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. m এর মান কত হলে, $4x^2 - mx + 9$ একটি পূর্ণবর্গ হবে?

[এলজিইডি (কার্যসহকারী)-২০২৩]

ক. 9 খ. 10

গ. 12 ঘ. 16

উ: গ

সমাধান:

$4x^2 - mx + 9$

$= (2x)^2 - mx + 3^2$

এখন পদটি পূর্ণবর্গ হলে,

$= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9$

$\therefore m = 12$ হলে, $4x^2 - mx + 9$ পদটি পূর্ণবর্গ হবে।

২. $\frac{2x}{y}$ এর সঙ্গে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে। [উপজেলা

সমাজসেবা অফিসার- ২০]

ক. $\frac{y^2 - x^2}{y^2}$

খ. $\frac{x^2 + y^2}{y^2}$

গ. $\frac{x^2 + y^2}{x^2}$

ঘ. $\frac{x^2 - y^2}{y^2}$

উ: খ



সমাধান:

$$\begin{aligned}\frac{2x}{y} &= \left(\frac{x}{y}\right)^2 + 2 \cdot \frac{x}{y} \cdot 1 + 1^2 - \left(\frac{x^2}{y^2} + 1\right) \\ &= \left(\frac{x}{y} + 1\right)^2 - \frac{x^2 + y^2}{y^2} = \left(\frac{x+y}{y}\right)^2 - \left(\frac{x^2 + y^2}{y^2}\right) \\ \therefore \frac{x^2 + y^2}{y^2} \text{ যোগ করতে হবে (Ans.)}\end{aligned}$$

৩. $x^2 + \frac{1}{x^2} - 2x - \frac{2}{x} + 2$ এর সাথে কত যোগ করলে রাশিমালাটি

একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? [RAKUB Senior Officer: 2018; বাংলাদেশে রেলওয়ে বুকিং, সহকারী- ১১]

ক. $2x - \frac{1}{x^2}$ খ. $2\left(2 - \frac{1}{x} - x\right)$

গ. $2\left(x - \frac{1}{x} - x\right)$ ঘ. $x + \frac{2}{x} - 1$

উ: খ

সমাধান:

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{1}{x^2} - 2x - \frac{2}{x} + 2 &= x^2 - 2x + 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} + 1 \\ &= (x-1)^2 + \left(\frac{1}{x} - 1\right)^2 \\ &= \left\{(x-1) + \left(\frac{1}{x} - 1\right)\right\}^2 - 2(x-1)\left(\frac{1}{x} - 1\right) \\ &= \left\{(x-1) + \left(\frac{1}{x} - 1\right)\right\}^2 - 2\left(1 - x - \frac{1}{x} + 1\right) \\ &= \left(x + \frac{1}{x} - 2\right)^2 - 2\left(2 - \frac{1}{x} - x\right) \\ \therefore \text{প্রদত্ত রাশির সাথে } 2\left(2 - \frac{1}{x} - x\right) \text{ যোগ করলে রাশিটি} \\ \text{পূর্ণবর্গ হবে।}\end{aligned}$$



Teacher's Work



১. a এর মান কত হলে $9 - 12x + ax^2$ একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? [দুনীতি দমন কমিশনের উপ-সহকারী পরিচালক - ১৫]

ক. 3

খ. 4

গ. 2

ঘ. 6

উ: খ

২. $x^2 + 4y^2 + 8x - 16y + 16$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার: ২০১৭]

ক. $-4xy$

খ. $4xy$

গ. $-2xy$

ঘ. $2xy$

উ: ক

৩. $9p^2 + 14p$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০১৯]

ক. $\frac{49}{9}$

খ. $\frac{14}{9}$

গ. $\frac{7}{3}$

ঘ. 7

উ: ক

টাইপ-০৭

$$(a + b + c)^2 = (a^2 + b^2 + c^2) + 2(ab + bc + ac) \text{ সংক্রান্ত মান নির্ণয়}$$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $a + b + c = 9$, $a^2 + b^2 + c^2 = 29$ হলে $ab + bc + ca =$ কত? [১৬তম বিসিএস]

ক. 24

খ. 25

গ. 30

ঘ. 26

উ: ঘ

সমাধান:

$$\begin{aligned}(a + b + c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) \\ \therefore ab + bc + ca &= \frac{(a + b + c)^2 - (a^2 + b^2 + c^2)}{2} \\ &= \frac{9^2 - 29}{2} = \frac{81 - 29}{2} \\ &= \frac{52}{2} = 26\end{aligned}$$

২. $a + b + c = 2$ এবং $ab + bc + ac = 1$ হলে, $(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2$ এর মান কত? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভলগা)- '০২]

ক. 8

খ. 4

গ. 5

ঘ. 6

উ: ঘ

সমাধান:

$$\begin{aligned}(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2 &= a^2 + b^2 + 2ab + b^2 + c^2 + 2bc + c^2 + a^2 + 2ca \\ &= 2\{(a^2 + b^2 + c^2) + (ab + bc + ca)\} \\ &= 2\{(a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) + 1\} \\ &= 2(2^2 - 1) \text{ [মান বসিয়ে]} \\ &= 2 \times 3 = 6\end{aligned}$$





Teacher's Work



১. $a + b + c = 9$, $ab + bc + ca = 31$ হলে, $a^2 + b^2 + c^2$ এর মান কত? [৩০তম বিসিএস]
ক. 49 খ. 39 গ. 29 ঘ. 19 উ: ঘ
২. $x^2 + y^2 + z^2 = 2$, $x + y + z = 2$ হলে $2(xy + yz + zx)$ এর মান কত? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সাধারণ): ২০১৮]
ক. 0 খ. 1 গ. 2 ঘ. 3 উ: গ
৩. যদি $a + b + c = 5$ এবং $ab + bc + ca = 12$ হয়, তবে $a^2 + b^2 + c^2$ এর মান নির্ণয় কর- [ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের ডাক অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন ওভারশিয়ার : ২০১৮]
ক. 1 খ. 2 গ. 4 ঘ. 3 উ: ক

টাইপ-০৮

ঘন সংক্রান্ত মান নির্ণয়

✓ ঘন এর সূত্রাবলি :

- $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 $= a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
 $= (a + b)(a + b)(a + b)$
- $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
 $= a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
 $= (a - b)(a - b)(a - b)$
- $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$
 $= (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$
 $= (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$
 $= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ac)$
 $= \frac{1}{2}(a + b + c)\{(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2\}$
- $(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3ab(a + b) + 3bc(b + c) + 3ca(c + a) + 6abc$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $x = \sqrt{4} + \sqrt{3}$ হলে $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [৪৩তম বিসিএস]

ক. $5\sqrt{3}$ খ. 52
গ. $5\sqrt{2}$ ঘ. $2\sqrt{5}$

উ: খ

সমাধান:

$$x = \sqrt{4} + \sqrt{3}, \quad \frac{1}{x} = \sqrt{4} - \sqrt{3}$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = 2\sqrt{4}$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$= (2\sqrt{4})^3 - 3 \cdot 2\sqrt{4}$$

$$= 8 \times \sqrt{4} \times \sqrt{4} \times \sqrt{4} - 6\sqrt{4}$$

$$= 8 \times 2 \times 2 \times 2 - 6 \times 2$$

$$= 8 \times 8 - 12 = 64 - 12 = 52$$

২. যদি $x^4 - x^2 + 1 = 0$ হয়, তবে $x^3 + \frac{1}{x^3} = ?$ [৪০তম বিসিএস/

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ (স্টোর কিপার)- ২০১৯]

ক. 3 খ. 2
গ. 1 ঘ. 0

উ: ঘ

সমাধান:

$$\text{দেওয়া আছে, } x^4 - x^2 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^4 - x^2 + 1}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 1 + \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + \frac{1}{x^2} = 1 \text{ বা, } \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

$$\Rightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = 3 \therefore x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$$

$$\text{এখন, } x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$= (\sqrt{3})^3 - 3\sqrt{3} = 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 0$$

৩. $x - \frac{1}{x} = 7$ হলে, $x^3 - \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট - ২০২৩]

ক. 364 খ. 334
গ. 154 ঘ. 512

উ: ক

সমাধান:

$$\text{দেওয়া আছে, } x - \frac{1}{x} = 7$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি, } x^3 - \left(\frac{1}{x}\right)^3$$

$$= \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x - \frac{1}{x}\right)$$

$$= (7)^3 + 3 \cdot 7 = 343 + 21 = 364$$



৪. $2x - \frac{2}{x} = 3$ হলে $8\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right)$ এর মান কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষক - '১৪; উপজেলা সমাজসেবা অফিসার - '১২]

ক. 63

খ. 64

গ. 80

ঘ. 120

উ: ক

সমাধান:

দেওয়া আছে, $2x - \frac{2}{x} = 3$

প্রদত্ত রাশি, $8\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right)$

$$= 8x^3 - \frac{8}{x^3} = (2x)^3 - \left(\frac{2}{x}\right)^3$$

$$= \left(2x - \frac{2}{x}\right)^3 + 3 \cdot 2x \cdot \frac{2}{x} \left(2x - \frac{2}{x}\right)$$

$$= 3^3 + 12 \times 3$$

$$= 27 + 36 = 63$$



Teacher's Work



১. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর নিম্নোক্ত কোন মানের জন্য $x^3 - \frac{1}{x^3} = 0$ হবে?

ক. 2

খ. 1

গ. 0

ঘ. -2

উ: ক

২. $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ হলে $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [২৫তম বিসিএস; ১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২)- ২০১৯]

ক. 1

খ. 9

গ. 7

ঘ. 0

উ: ঘ

৩. $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ হলে, $a^3 + 3a + 3a^{-1} + a^{-3}$ এর মান কত? [সামরিক ভূমি ক্যান্টনমেন্ট (জুনিয়র শিক্ষক) - ২০২৩]

ক. $12\sqrt{3}$

খ. $16\sqrt{3}$

গ. $18\sqrt{3}$

ঘ. $24\sqrt{3}$

উ: ঘ

৪. $a^2 - a - 1 = 0$ হলে, $a^3 - \frac{1}{a^3} = ?$ [১১তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল/সমপর্যায়)- ২০১৪]

ক. 2

খ. 3

গ. 6

ঘ. 4

উ: ঘ

টাইপ-০৯

$$(a+b)^3, (a-b)^3, (a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b)(b+c)(c+a) \text{ এর মান নির্ণয়}$$



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ //

১. $x + 2^3 + 2^3 = 0$ হলে, $x^3 + 6$ এর মান কত? [৪১তম বিসিএস]

ক. $4x$

খ. $6x$

গ. 4

ঘ. 8

উ: খ

সমাধান:

$$x + 2^3 + 2^3 = 0, \Rightarrow x = -\left(2^3 + 2^3\right)$$

$$\Rightarrow x^3 = -\left(2^3 + 2^3\right)^3$$

$$\Rightarrow x^3 = -\{(2^3)^3 + (2^3)^3 + 3 \cdot 2^3 \cdot 2^3 (2^3 + 2^3)\}$$

$$\Rightarrow x^3 = -\{2 + 4 + 6(-x)\}$$

$$\Rightarrow x^3 = -\{6 - 6x\} \Rightarrow x^3 = -6 + 6x$$

$$\therefore x^3 + 6 = 6x$$

২. $x - 2y = 3$ হলে, $x^3 - 8y^3 - 18xy$ এর মান কত?

ক. 25

খ. 18

গ. 27

ঘ. 23

উ: গ

সমাধান:

দেওয়া আছে,

$$x - 2y = 3$$

$$\Rightarrow (x - 2y)^3 = 3^3$$

$$\Rightarrow (x)^3 - (2y)^3 - 3 \cdot x \cdot 2y(x - 2y) = 27$$

$$\Rightarrow x^3 - 8y^3 - 6xy \cdot 3 = 27$$

$$\therefore x^3 - 8y^3 - 18xy = 27$$

৩. $a + b + c = 3$, এবং $(a+b)(b+c)(c+a) = 3$ হলে $a^3 + b^3 + c^3 =$ কত? [আনসার ও ভিডিও অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট- ২০১৯]

ক. 12

খ. 9

গ. 18

ঘ. 24

উ: গ

সমাধান:

আমরা জানি, $a^3 + b^3 + c^3$

$$= (a+b+c)^3 - 3(a+b)(b+c)(c+a)$$

$$= 3^3 - 3 \cdot 3 = 27 - 9 = 18$$





Teacher's Work



১. যদি $a + b + c = 0$ হয় $a^3 + b^3 + c^3 =$ এর মান কত? [জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক -'০৬]
 ক. $3c^2$ খ. $3a^2$ গ. $3abc$ ঘ. $3a^2b^2c^2$ উ: গ
২. $a^3 + b^3 = 54$, $ab = 9$ হলে, $a + b = 6$ হলে $\sqrt{(a + b)^3}$ এর মান কত?
 ক. 18.50 খ. 11.50 গ. 19.20 ঘ. 14.70 উ: ঘ
৩. $a + b + c = 0$ হলে, $a^3 + b^3 + c^3$ এর মান কত?
 ক. abc খ. $2abc$ গ. $3abc$ ঘ. $9abc$ উ: গ
৪. $x - y = 8$ এবং $xy = 5$ হলে $x^3 - y^3 + 8(x + y)^2$ এর মান কত? [কারা তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ পরীক্ষা-১৮]
 ক. 1304 খ. 1204 গ. 1104 ঘ. 1004 উ: ক

টাইপ-১০

সরল (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ)
সংক্রান্ত মান নির্ণয়

বীজগণিতের প্রাথমিক আলোচনা:

BODMAS

B = Bracket (ব্রাকেট)

O = Of (এর)

D = Division (ভাগ)

M = Multiplication (গুণ)

A = Addition (যোগ)

S = Subtraction (বিয়োগ)



টপিক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

১. $a - [a - \{a - (a - 1)\}] =$ কত? [৩৬তম বিসিএস]
 ক. 1 খ. -1
 গ. -1 ঘ. $a - 1$ উ: ঘ
- সমাধান:
 $a - [a - \{a - (a - 1)\}]$
 $= a - [a - \{a - (a + 1)\}]$ [$\therefore a - 1 = a + 1$]
 $= a - [a - \{a - 1\}]$
 $= a - [a - a + 1]$
 $= a - 1$

২. $a = 1, b = 1, c = 2, d = -2$ হলে, $a - (-b) - (-c) - (-d) =$ কত? [বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট (প্রটোকল অফিসার)-২০২৩]
 ক. 2 খ. 4
 গ. 6 ঘ. 8 উ: ক

সমাধান:

দেওয়া আছে,

$$a = 1, b = 1, c = 2, d = -2$$

$$a - (-b) - (-c) - (-d)$$

$$= 1 - (-1) - (-2) - \{-(-2)\}$$

$$= 1 + 1 + 2 - 2 = 2$$

৩. যদি '+' অর্থ বিয়োগ, '-' অর্থ গুণ, 'x' অর্থ ভাগ এবং '÷' অর্থ যোগ হয়, তবে $(5 - 5 + 5 \div 5 \times 5) = ?$ [Sonali Bank Ltd. Officer (Cash): 2014]
 ক. 41 খ. 50
 গ. 16 ঘ. 21 উ: ঘ

সমাধান:

$$(5 - 5 + 5 \div 5 \times 5) = 5 \times 5 - 5 + 5 \div 5$$
 [শর্তানুসারে]

$$= 5 \times 5 - 5 + 1$$

$$= 25 - 5 + 1 = 26 - 5 = 21 \text{ (Ans.)}$$



Teacher's Work



১. $x - [x - \{x - (x + 1)\}]$ এর মান কত? [১৭তম বিসিএস]
 ক. $x + 1$ খ. 1 গ. -1 ঘ. $x - 1$ উ: গ
২. $\left[\left\{ 1 - \left(1 - \frac{1}{p} \right) \right\}^{-1} \div \left(1 - \frac{1}{p} \right)^{-1} \right] =$ কত? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার: ২০১৭]
 ক. 1 খ. -1 গ. $\frac{1}{p}$ ঘ. $p - 1$ উ: ঘ
৩. $(a \div b)^2 + (b \times c)^2 - ab$ এখানে কতটি পদ আছে? [বেসামরিক বিমান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২০১৩]
 ক. 3টি খ. 4টি গ. 6টি ঘ. 5টি উ: ক



"Your Success Benchmark"

Unique Question for



Student Practice

১. $x - \frac{1}{x} = p$ হলে, $\frac{c}{x(x-p)} = ?$

- ক. $2c$ খ. $\frac{c}{2}$
গ. c ঘ. c^2

উ: গ

২. $x - \frac{6}{x} = 1$ হলে $\frac{6}{x^2 - x + 1}$ এর মান কত?

- ক. $\frac{3}{7}$ খ. $\frac{7}{6}$ গ. $\frac{5}{6}$ ঘ. $\frac{6}{7}$

উ: ঘ

৩. $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{3-x}}{\sqrt{3} - \sqrt{3-x}} = 3$ হলে x এর মান হবে-

- ক. $\frac{9}{4}$ খ. $\frac{4}{9}$ গ. $\frac{3}{4}$ ঘ. $\frac{4}{3}$

উ: ক

৪. $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{5-x}}{\sqrt{5} - \sqrt{5-x}} = 5$ হলে, x এর মান কত?

- ক. $\frac{20}{9}$ খ. $\frac{25}{9}$ গ. $\frac{22}{9}$ ঘ. $\frac{15}{9}$

উ: খ

৫. যদি $x + 2y = 4$ এবং $xy = 2$ হয়, তবে $x =$ কত?

- ক. ০ খ. ১২
গ. ১ ঘ. ২

উ: ঘ

৬. $x = -1$ হলে, $-x^2 - 2x^3$ -এর মান কত হবে?

- ক. +২ খ. +১
গ. -৩ ঘ. ০

উ: খ

৭. যদি $x + 3y = 40$ এবং $y = 3x$ হয়, তবে $x =$ কত?

- ক. ৬ খ. ১০
গ. ৮ ঘ. ৪

উ: ঘ

৮. $2xy + y = 14$ এবং $x = 3$ হলে $2y + x = ?$

- ক. ৫ খ. ৬
গ. ৭ ঘ. ৮

উ: গ

৯. যদি $x = y = 2z$ এবং $xyz = 256$ হয়, তবে $y = ?$

- ক. ২ খ. $2\sqrt{2}$
গ. $4\sqrt{2}$ ঘ. ৮

উ: ঘ

১০. $(x^2)^3$ কে x^3 দ্বারা গুণ করলে কত হবে?

- ক. x^9 খ. x^{18}
গ. x^{27} ঘ. x^{24}

উ: ক

১১. $x + \frac{1}{x} = 2$ হলে, $\frac{x}{x^2 + x - 1}$ এর মান কত?

- ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪

উ: ক

১২. $a = 1, b = -1, c = 2, d = -2$ হলে $a - (-b) - (-c) - (-d)$ এর মান কত?

- ক. ০ খ. ১
গ. ২ ঘ. ৩

উ: ক

১৩. $x^2 + 7x + P$ যদি $x - 5$ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে P এর মান কত?

- ক. -30.0 খ. -60.0
গ. -70.0 ঘ. 30.0

উ: খ

১৪. $10a^2b^2$ কে $5a^2$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত হবে?

- ক. $2a^2b^2$ খ. $2b^2$
গ. $2ab$ ঘ. $2a^2$

উ: খ

১৫. $\frac{x}{y}$ এর সঙ্গে কত যোগ করলে যোগফল $\frac{2y}{x}$ হবে?

- ক. $\frac{2y^2 - x^2}{xy}$ খ. $\frac{x^2 - 2y^2}{xy}$
গ. $\frac{x^2 + 2y^2}{xy}$ ঘ. $\frac{x - y^2}{xy}$

উ: ক

১৬. $x^3 - x^2$ কে $x - 2$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে -

- ক. ২ খ. ৪
গ. -৬ ঘ. -৮

উ: খ

১৭. $x^2 - 4x = 1$ হলে, $\frac{x}{x^2 - x - 1}$ এর মান কত?

- ক. $1/2$ খ. $1/5$
গ. $1/3$ ঘ. $1/7$

উ: গ

১৮. $a + b = 2, a - b = 0$ হলে, $\frac{a}{b} =$ কত?

- ক. ০ খ. ১
গ. ২ ঘ. ৩

উ: খ

১৯. $2y = 2x - 4$ এবং $4x - 5y = 3$ হলে, x ও y এর মান কত?

- ক. $x = 5, y = 7$ খ. $x = 2, y = 5$
গ. $x = 3, y = 7$ ঘ. $x = 7, y = 5$

উ: ঘ

২০. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 4$ এবং $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{a^2}$ এর মান কত?

- ক. ১৪ খ. ১৬
গ. ২০ ঘ. ২৪

উ: ক

২১. $a - b + b(a - b)$ ভাগ $a - b =$ কত?

- ক. $1 - b$ খ. $1 + b$
গ. $a + b$ ঘ. $a - b$

উ: খ

২২. $a - [a - \{a - (a - a - 1)\}]$ এর মান কত?

- ক. $a - 2$ খ. $a - 3$
গ. $a - 1$ ঘ. $a - 5$

উ: গ



২৩. $16x^2 + px + 25$ রাশিটি পূর্ণবর্গ হতে হলে p -এর মান কত হবে?
ক. 20 খ. 10
গ. 40 ঘ. 15 উ: গ
২৪. x পূর্ণ সংখ্যা হলে $16x^2 + 16x + 2$ এর সাথে ন্যূনতম কত যোগ করলে এটি একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে?
ক. 2 খ. 1
গ. 4 ঘ. 3 উ: ক
২৫. $9a^2 + 16b^2$ রাশিটির সাথে কোনটি যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে?
ক. $12ab$ খ. $24ab$
গ. $36ab$ ঘ. $144ab$ উ: খ
২৬. $x^2 + 8x + 8y + 16 + y^2$ রাশিটির সঙ্গে কোনটি যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে?
ক. $3xy$ খ. $4xy$
গ. $8xy$ ঘ. $2xy$ উ: ঘ
২৭. $\frac{x^2}{y^2} + \frac{2x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?
ক. 1 খ. 2
গ. 4 ঘ. 0 উ: ক
২৮. $x^2 + y^2 = 8$ এবং $xy = 7$ হলে $(x + y)^2$ এর মান কত?
ক. 14 খ. 16
গ. 22 ঘ. 30 উ: গ
২৯. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 38$ হলে, $x - \frac{1}{x} = ?$
ক. ± 3 খ. ± 2
গ. ± 6 ঘ. ± 4 উ: গ
৩০. $a^2 + \frac{1}{a^2} = 102$ হলে, $a - \frac{1}{a}$ এর মান কত?
ক. 10 খ. 11
গ. 15 ঘ. 20 উ: ক
৩১. $a + b = 7$ এবং $ab = 12$ হলে $(a - b)^2$ এর মান কত?
ক. 1 খ. -1
গ. -2 ঘ. 0 উ: ক
৩২. যদি $a + \frac{1}{a} = 4$ হয় তাহলে $a^2 + \frac{1}{a^2} =$ কত?
ক. 9 খ. 12
গ. 14 ঘ. 18 উ: গ
৩৩. $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ হলে $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান নির্ণয় করুন।
ক. 0 খ. 1
গ. 5 ঘ. 10 উ: ঘ
৩৪. $x^4 - x^2 + 1 = 0$ হলে, $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত?
ক. 1 খ. 0
গ. 2 ঘ. 3 উ: ক

৩৫. $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 3$ হলে, $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2}$ এর মান কত?
ক. 2 খ. 5
গ. 3 ঘ. 7 উ: ঘ
৩৬. $a - \frac{1}{a} = 3$ হলে $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান কত?
ক. 6 খ. 7
গ. 9 ঘ. 11 উ: ঘ
৩৭. যদি $a + b = 2$ এবং $ab = 5$ হয়, তবে $a^2 + b^2$ এর মান কত?
ক. 4 খ. 6
গ. -6 ঘ. 2 উ: গ
৩৮. $a + b = 5$ এবং $ab = 6$ হয়, তবে $a^2 + b^2$ এর মান কত?
ক. 13 খ. 25
গ. 36 ঘ. 61 উ: ক
৩৯. $a + b = 13$ এবং $a - b = 3$ হলে $a^2 + b^2$ এর মান কত?
ক. 69 খ. 99
গ. 89 ঘ. 109 উ: গ
৪০. যদি $(x - y)^2 = 12$ এবং $xy = 1$ হয়, তবে $x^2 + y^2 =$ কত?
ক. 11 খ. 12
গ. 13 ঘ. 14 উ: ঘ
৪১. $a + \frac{1}{a} = \sqrt{3}$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান কত?
ক. 1 খ. -1
গ. 0 ঘ. 2 উ: ক
৪২. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত হলে $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$ হবে?
ক. 1 খ. 3
গ. 2 ঘ. 4 উ: গ
৪৩. $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত হলে, $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = a$ হবে?
ক. $a^2 + 4a + 4$ খ. $a^4 - 4a^2 + 2$
গ. $a^2 + 4a + 2$ ঘ. $a^4 + 4a^2 - 2$ উ: খ
৪৪. যদি $a + b = \sqrt{5}$ এবং $a - b = \sqrt{3}$ হয়, তবে $a^2 + b^2$ কত?
ক. 4 খ. $4\sqrt{2}$
গ. 6 ঘ. $\sqrt{8}$ উ: ক
৪৫. $a + b = \sqrt{3}$, $a - b = \sqrt{2}$ হলে $8ab(a^2 + b^2) = ?$
ক. 2 খ. 3
গ. 5 ঘ. 9 উ: গ
৪৬. যদি $b + a = x$ এবং $a - b = y$ হয় তবে $a^2 - b^2 =$ কত?
ক. xy খ. $\frac{(x^2 - y)}{2}$
গ. $2xy$ ঘ. $\frac{(xy)}{2}$ উ: ক



৪৭. $a + b = 7$ এবং $a^2 + b^2 = 25$ হলে নিচের কোনটি ab এর মান হবে?

- ক. 6 খ. 10
গ. 12 ঘ. 14

উ: গ

৪৮. $a^2 - b^2 = 45$ এবং $a - b = 3$ হলে ab -এর মান কত?

- ক. 21 খ. 54
গ. 13 ঘ. 24

উ: খ

৪৯. $x + y = 14$ হলে xy এর বৃহত্তম মান কত?

- ক. 36 খ. 49
গ. 65 ঘ. 63

উ: খ

৫০. $x + y = 6$ হলে xy এর বৃহত্তম মান কত?

- ক. 9 খ. 7
গ. 8 ঘ. 12

উ: ক

৫১. $x + y = a$ এবং $x - y = b$ হলে $2xy$ এর মান কত?

- ক. $\frac{a^2 + b^2}{2}$ খ. $\frac{a^2 - b^2}{4}$
গ. $\frac{a^2 - b^2}{2}$ ঘ. $\frac{a^2 + b^2}{4}$

উ: গ

৫২. $a + b + c = 15$ এবং $a^2 + b^2 + c^2 = 83$ হলে, $ab + bc + ca =$ কত?

- ক. 70 খ. 68
গ. 72 ঘ. 71

উ: ঘ

৫৩. $a + b + c = 15$ এবং $a^2 + b^2 + c^2 = 83$ হলে $ab + bc + ac =$?

- ক. 71 খ. 81
গ. 91 ঘ. 61

উ: ক

৫৪. $a + b + c = 2$, $ab + bc + ac = 1$ হলে $(a + b)^2 + (b + c)^2 + (c + a)^2$ এর মান কত?

- ক. 4 খ. 6
গ. 8 ঘ. 9

উ: খ

৫৫. $a + b = 3$ এবং $ab = 1$ হলে, $a^3 + b^3 + 3ab$ এর মান কত?

- ক. 25 খ. 22
গ. 20 ঘ. 21

উ: ঘ

৫৬. $a + 3 + \frac{1}{a} = 0$ হলে, $a^3 + \frac{1}{a^3} =$?

- ক. -12 খ. -6
গ. -18 ঘ. -16

উ: গ

৫৭. $x = \sqrt{4} + \sqrt{3}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?

- ক. $5\sqrt{3}$ খ. 52
গ. $5\sqrt{2}$ ঘ. $2\sqrt{5}$

উ: খ

৫৮. যদি $x^4 - x^2 + 1 = 0$ হয়, তবে $x^3 + \frac{1}{x^3} =$?

- ক. 3 খ. 2
গ. 1 ঘ. 0

উ: ঘ

৫৯. $p - \frac{1}{p} = 3$ হলে, $\sqrt{p^3 - \frac{1}{p^3}} =$?

- ক. 6 খ. 8
গ. 4 ঘ. 2

উ: ক

৬০. $x - \frac{1}{x} = \frac{3}{2}$ হলে, $x^3 - \frac{1}{x^3} =$?

- ক. $\frac{63}{8}$ খ. $\frac{33}{8}$ গ. $\frac{53}{6}$ ঘ. $\frac{53}{6}$

উ: ক

৬১. $a - b = 10$ এবং $ab = 30$ হলে, $2(a^3 - b^3) =$ কত?

- ক. 380 খ. 400
গ. 3800 ঘ. 4000

উ: গ

৬২. $m - \sqrt{5} = \frac{1}{m}$ হলে, $m^3 - \frac{1}{m^3} =$?

- ক. $\sqrt{5}$ খ. 8
গ. $8\sqrt{5}$ ঘ. $5\sqrt{5}$

উ: গ

৬৩. $m - 5 = n$ এবং $m = \frac{14}{n}$ হলে, $m^3 - n^3 =$?

- ক. 335 খ. 435
গ. 343 ঘ. 543

উ: ক

৬৪. $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ হলে $x^3 - \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?

- ক. $20\sqrt{2}$ খ. $22\sqrt{2}$
গ. $24\sqrt{2}$ ঘ. $28\sqrt{2}$

উ: খ

৬৫. $x - \frac{1}{x} = 1$ হলে, $x^3 - \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?

- ক. 1 খ. 2
গ. 3 ঘ. 4

উ: ঘ

৬৬. $x - y = 4$ এবং $xy = 0$ হলে, $x^3 - y^3$ কত?

- ক. -64 খ. ± 64
গ. 64 ঘ. 128

উ: গ

৬৭. $(p^2 - q^2)^3$ রাশিটির মান নির্ণয় কর।

- ক. $p^6 - 3p^4q^2 + 3p^2q^4 - q^6$
খ. $p^6 - 3p^2q^2 + p^3q^4 - q^6$
গ. $p^6 - 2p^4q^2 + 3p^2q^4 - q^6$
ঘ. $p^6 - 3p^4q^2 + 9p^2q^4 - q^6$

উ: ক

৬৮. $x + y = 3$ হলে $x^3 + y^3 + 9xy$ এর মান কত?

- ক. 27 খ. 25
গ. 125 ঘ. 47

উ: ক

৬৯. $a + b = c$ হলে $a^3 + b^3 + 3abc =$ কত?

- ক. a^3 খ. b^3
গ. c^3 ঘ. abc

উ: গ



Home



Work

১. $x^2 + y^2 + z^2 = 2$, $xy + yz + zx = 1$ হলে, $(x + 2y)^2 + (y + 2z)^2 + (z + 2x)^2$ এর মান- [৪৬তম বিসিএস]
ক. 12 খ. 19
গ. 16 ঘ. 14 উ: ঘ
২. $3x - y = 3$, $5x + y = 21$ হলে, (x, y) এর মান- [৪৬তম বিসিএস]
ক. (2, 5) খ. (2, 6)
গ. (3, 5) ঘ. (3, 6) উ: ঘ
৩. $p + q = 5$ এবং $p - q = 3$ হলে $p^2 + q^2$ এর মান কত? [৪৫তম বিসিএস]
ক. 8 খ. 17
গ. 19 ঘ. 34 উ: ঘ
৪. যদি $a + b = 2$, $ab = 1$ হয়, তবে a এবং b এর মান কত? [প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ (ধাপ- ৩)- ২০২৪]
ক. 1, 1 খ. 1, 3
গ. -3, -4 ঘ. 0, 2 উ: ক
৫. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6} + 2} =$ কত? [প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ (ধাপ- ৩)- ২০২৪]
ক. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}$ খ. $\sqrt{3} + 2$
গ. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ ঘ. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ উ: ঘ
৬. যদি $x + 5y = 24$ এবং $x = 3y$ হয়, তাহলে y এর মান কত? [প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ (ধাপ- ২)- ২০২৪]
ক. 3 খ. 7
গ. 8 ঘ. 9.5 উ: ক
৭. $x = \sqrt{3} + \sqrt{4}$ হলে $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-১)- ২০২৪]
ক. 36 খ. 27
গ. 18 ঘ. 9 উ: গ
৮. $-2x^2 + 4x - 5$ রাশিটির সর্বোচ্চ মান কত? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-১)- ২০২৪]
ক. -1 খ. -2
গ. -3 ঘ. -4 উ: গ
৯. $\frac{x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে $\frac{x(1+y)}{y}$ হয়? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. x খ. y
গ. $\frac{x(1-y)}{y}$ ঘ. $\frac{1}{x}$ উ: ক
১০. $p + q = \sqrt{3}$ এবং $p - q = \sqrt{2}$ হলে, $pq =$ কত? [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. $\frac{1}{4}$ খ. $\frac{3}{4}$
গ. $\frac{2}{3}$ ঘ. $\frac{3}{2}$ উ: ক

১১. $x + y = 3$, $x^2 + y^2 = 5$ হলে, $x^3 + y^3 = ?$ [শিক্ষক নিবন্ধন (স্কুল পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. 34 খ. 9
গ. 45 ঘ. 54 উ: খ
১২. $\frac{x}{y}$ এর সাথে কত যোগ করলে $\frac{x(1+y)}{y}$ হয়? [শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. x খ. y
গ. $\frac{x(1-y)}{y}$ ঘ. $\frac{1}{x}$ উ: ক
১৩. $x + y + z = 7$ এবং $xy + yz + zx = 10$ হলে $x^2 + y^2 + z^2$ এর মান- [শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. 29 খ. 32
গ. 35 ঘ. 45 উ: ক
১৪. $x^2 - 3x + 1$ হলে $\left(x - \frac{1}{x}\right)^4$ এর মান- [শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. 3 খ. 7
গ. 25 ঘ. 52 উ: গ
১৫. $a + b\sqrt{7}$, $a - b = \sqrt{3}$ হলে $5ab$ এর মান- [শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. $\sqrt{3}$ খ. $\sqrt{7}$
গ. 5 ঘ. 7 উ: গ
১৬. $\sqrt[3]{x} = \frac{1}{10}$ হলে x এর মান- [শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. 0.00001 খ. 0.0001
গ. 0.001 ঘ. 0.01 উ: গ
১৭. $x - \frac{1}{x} = 6$ হলে $\frac{x}{x^2 + 7x - 1}$ এর মান- [শিক্ষক নিবন্ধন (কলেজ পর্যায়-২)- ২০২৪]
ক. $\frac{1}{7}$ খ. $\frac{1}{9}$
গ. $\frac{1}{11}$ ঘ. $\frac{1}{13}$ উ: ঘ
১৮. $x - y = 3$ হলে $x^3 - y^3 - 9xy$ এর মান-
ক. 29 খ. 18
গ. 9 ঘ. 6 উ: ক
১৯. $2x^2 + 350 = 12x + 340$ হলে, $x =$ কত? [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারী কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-'২৩]
ক. 5 খ. 4
গ. 8 ঘ. 2 উ: ক
২০. $(x^2 + 1)^2 = 3x^2$ হলে $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [পিএসসি নন-ক্যাডার, সহকারী কাস্টোডিয়ান/গবেষণা সহকারী-'২৩]
ক. $\sqrt{3}$ খ. $3\sqrt{3}$
গ. 0 ঘ. 1 উ: গ



২১. $(\sqrt{৬৪})^০$ এর মান কত? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর- '২৩]
ক. ৫১২ খ. ১৬
গ. ৬৪ ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক
২২. $x - y = 10$ এবং $xy = 30$ হলে, $x^3 - y^3$ এর মান কত? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর- '২৩]
ক. 1500 খ. 1900
গ. 2100 ঘ. কোনোটিই নয় উ: খ
২৩. $2x + \frac{2}{x} = 3$ হলে, $x^2 + \frac{1}{x^2} =$ কত? [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর এবং ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর- '২৩]
ক. $\frac{1}{4}$ খ. $\frac{4}{1}$ গ. $\frac{1}{8}$ ঘ. $\frac{8}{1}$ উ: ক
২৪. $a + b = 4$, $a - b = 2$ হলে, $ab = ?$ [প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, কম্পিউটার অপারেটর/সাঁটলিপিকার/উচ্চমান সহকারী- '২৩]
ক. 3 খ. 4
গ. 5 ঘ. 6 উ: ক
২৫. $x = \sqrt{4} + \sqrt{3}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার- '২৩]
ক. 70 খ. 52
গ. 44 ঘ. 14 উ: খ
২৬. যদি $a^3 - b^3 = 513$ এবং $a - b = 3$ হয়, তবে ab এর মান কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার- '২৩]
ক. 54 খ. 35
গ. 45 ঘ. 55 উ: ক
২৭. $x - [x - \{x - (x + 1)\}]$ এর মান কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার- '২৩]
ক. -2 খ. -1
গ. 6 ঘ. 3 উ: খ
২৮. $a + b = 7$ এবং $ab = 12$ হলে, $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ এর মান কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার- '২৩]
ক. $\frac{25}{144}$ খ. $\frac{9}{112}$
গ. $\frac{6}{122}$ ঘ. $\frac{8}{133}$ উ: ক
২৯. $(2 + x) + 3 = 3(x + 2)$ হলে, x এর মান কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার- '২৩]
ক. $-\frac{1}{2}$ খ. $\frac{1}{2}$ গ. $\frac{1}{3}$ ঘ. $\frac{2}{3}$ উ: ক
৩০. $x^2 = 3x - 1$ হলে $\frac{x^8 + 1}{x^4}$ এর মান কত? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, জুনিয়র শিক্ষক- '২৩]
ক. 47 খ. 31
গ. 74 ঘ. 49 উ: ক

৩১. $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ হলে, $a^3 + 3a + 3a^{-1} + a^{-3}$ এর মান কত? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, সহকারী শিক্ষক- '২৩]
ক. $12\sqrt{3}$ খ. $16\sqrt{3}$
গ. $18\sqrt{3}$ ঘ. $24\sqrt{3}$ উ: ঘ
৩২. $a + \frac{1}{a} = 4$ হলে, $a^4 + \frac{1}{a^4}$ এর মান কত? [ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ফায়ার ফাইটার (পুরুষ/মহিলা)- '২৩]
ক. 204 খ. 198
গ. 194 ঘ. 184 উ: গ
৩৩. $a + b = 12$, $ab = 35$ হলে, $a^2 + b^2$ এর মান কত? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট- '২৩]
ক. 214 খ. 74
গ. 49 ঘ. 24 উ: খ
৩৪. x যদি -1 হয়, তবে $3x^3 + 2x^2 + x + 1 =$ কত? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট- '২৩]
ক. -5 খ. 1
গ. -1 ঘ. 3 উ: গ
৩৫. $x + 2y = 7$ এবং $2x - 3y = 0$ হলে x ও y এর মান কত? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট- '২৩]
ক. 2 ও 3 খ. 3 ও 2
গ. 4 ও 3 ঘ. 3 ও 4 উ: খ
৩৬. $p + q = 5$ এবং $p - q = 3$ হলে $p^2 + q^2$ এর মান কত? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর- '২৩]
ক. 8 খ. 17
গ. 19 ঘ. 34 উ: খ
৩৭. $\frac{x^2 - 6x + 5}{x - 1}$ এর মান কত? [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক- '২৩]
ক. $x - 1$ খ. $x - 5$
গ. $x - 6$ ঘ. $(x - 1)(x - 5)$ উ: খ
৩৮. যদি $a = b + c$ এবং $a = 16$ হয়, তবে $ab + ac = ?$ [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক- '২৩]
ক. 255 খ. 256
গ. 258 ঘ. 300 উ: খ
৩৯. $a - \{a - (a - 1)\} =$ কত? [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক- '২৩]
ক. $a - 1$ খ. $a + 1$
গ. a ঘ. 1 উ: ক
৪০. যদি $p + q = 5$ এবং $p - q = 3$ হয়, তবে $p^2 + q^2 = ?$ [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক- '২৩]
ক. 15 খ. 17
গ. 19 ঘ. 21 উ: খ
৪১. যদি $a^2 + b^2 = 45$ এবং $ab = 18$ হয়, তবে $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = ?$ [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক- '২৩]
ক. $\frac{1}{3}$ খ. $\frac{1}{2}$ গ. $\frac{3}{4}$ ঘ. $\frac{2}{3}$ উ: খ

৪২. $x + y = 4$ এবং $x - y = 3$ হলে $8xy =$ কত? [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক-'২৩]
ক. 3 খ. 7
গ. 14 ঘ. 17 উ: গ
৪৩. $(a + b)^3 = ?$ [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক-'২৩]
ক. $a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
খ. $a^3 + 3a^2b + 3ab + b^3$
গ. $a^3 + 3ab + 3ab^2 + b^3$
ঘ. $a^3 + b^3 - 3ab(a + b)$ উ: ক
৪৪. $a - b = 0$ হলে, $\frac{a}{b} =$ কত? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]
ক. 0 খ. 1
গ. 2 ঘ. ∞ উ: খ
৪৫. $x + \frac{1}{x} = 2$ হলে, $\frac{x}{x^2 - x + 1}$ এর মান কত? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]
ক. 1 খ. 2
গ. 3 ঘ. 4 উ: ক
৪৬. $(0.006)^2 =$ কত? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]
ক. .36 খ. .0036
গ. .00036 ঘ. .000036 উ: ঘ
৪৭. m এর মান কত হলে $4x^2 - mx + 9$ একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-'২৩]
ক. 16 খ. 12
গ. 10 ঘ. 9 উ: খ
৪৮. $\frac{a}{b} = 4$, $a + 2b = 12$ হলে, a এর মান কত? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক. 12 খ. 16
গ. 8 ঘ. 4 উ: গ
৪৯. $a = 3$, $b = 2$ হলে, $(a + b)^3$ এর মান কত? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক. 120 খ. 100
গ. 150 ঘ. 125 উ: ঘ
৫০. $a + \frac{1}{a} = 3$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2} =$ কত? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক. 9 খ. 7
গ. 11 ঘ. 12 উ: খ
৫১. যদি $x + \frac{1}{x} = 5$ হলে, $\frac{x}{x^2 + x + 1}$ এর মান কত? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক. $\frac{1}{6}$ খ. $\frac{1}{7}$ গ. $\frac{1}{4}$ ঘ. $\frac{1}{5}$ উ: ক

৫২. $a + b = 5$ এবং $a - b = 3$ হলে, ab এর মান কত? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-'২৩]
ক. 3 খ. 5
গ. 4 ঘ. 2 উ: গ
৫৩. $x + y = 6$ হলে xy এর বৃহত্তম মান কত? [বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (BPSC), স্টাফ অফিসার-'২৩]
ক. 7 খ. 10
গ. 9 ঘ. 12 উ: গ
৫৪. যদি $y = 5x^2 - 2x$ এবং $x = 3y$ হয়, তবে $y = ?$ [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]
ক. 39 খ. 45
গ. 18 ঘ. 35 উ: ক
৫৫. $a + b = 7$ এবং $ab = 10$ হলে, $a^2 + b^2 + 3ab =$ কত? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]
ক. 39 খ. 69
গ. 48 ঘ. 59 উ: ঘ
৫৬. $a = 1$, $b = 1$, $c = 2$, $d = -2$ হলে, $a - (-b) - (-c) - (-d) =$ কত? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]
ক. 2 খ. 4
গ. 6 ঘ. 8 উ: ক
৫৭. $x^2 - 3x + 1 = 0$ হলে, $\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$ এর মান কত? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরোড্রাম কর্মকর্তা-'২৩]
ক. $5\sqrt{3}$ খ. $3\sqrt{5}$
গ. $4\sqrt{5}$ ঘ. $6\sqrt{5}$ উ: খ
৫৮. If $4x + 12 = 36$, What is the value of $x + 3$? [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরোড্রাম কর্মকর্তা-'২৩]
ক. 3 খ. 6
গ. 9 ঘ. 12 উ: গ
৫৯. $\sqrt{80} + \sqrt{125} = ?$ [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, এরোড্রাম কর্মকর্তা-'২৩]
ক. $9\sqrt{5}$ খ. $20\sqrt{5}$
গ. $40\sqrt{5}$ ঘ. $60\sqrt{5}$ উ: ক
৬০. $x + y = 7$ এবং $xy = 10$ হলে $(x - y)^2$ এর মান কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), লাইন ক্ল: লেভেল-১-'২৩]
ক. 3 খ. 6
গ. 9 ঘ. 12 উ: গ
৬১. $(x - 2)(4x + 3)$ এর গুণফল নিচের কোনটি? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. $4x^3 - 5x + 6$ খ. $4x^2 - 11x - 6$
গ. $4x^2 + 5x - 6$ ঘ. $4x^3 - 5x - 6$ উ: ঘ
৬২. $x^2 - \sqrt{3}x + 1 = 0$ হলে $x + \frac{1}{x}$ এর মান নিচের কোনটি? [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক. $-\sqrt{3}x$ খ. $\sqrt{3}x$
গ. $-\sqrt{3}$ ঘ. $\sqrt{3}$ উ: ঘ
৬৩. $x + \frac{1}{x} = \sqrt{3}$ হলে $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত? [২৫তম বিসিএস]
ক. 2 খ. 3
গ. 0 ঘ. 6 উ: গ



৬৪. x যদি -1 হয়, তবে $3x^3 + 2x^2 + x + 1 =$ কত? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স (গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট)-২০২৩]

- ক. -5 খ. 1
গ. -1 ঘ. 3 উ: গ

৬৫. $\frac{x^2 - 6x + 5}{x - 1}$ এর মান কত? [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথোরিটি (সহকারী পরিচালক) -২০২৩]

- ক. $x - 1$ খ. $x - 5$
গ. $x - 6$ ঘ. $(x-1)(x-5)$ উ: খ

৬৬. $(2 + x) + 3 = 3(x + 2)$ হলে, x এর মান কত? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (মিটার রিডার)-২০২৩]

- ক. $-\frac{1}{2}$ খ. $\frac{1}{2}$ গ. $\frac{1}{3}$ ঘ. $\frac{2}{3}$ উ: ক

৬৭. $x^2 - 2x + 1 = 0$ হলে, $\frac{x^4 + 2x^2 + 1}{x^2} = ?$

- ক. 1 খ. 2
গ. 0 ঘ. 4 উ: ঘ

৬৮. নিচের কোনটি $(\sqrt{5} - \sqrt{3})$ এর সমান? [৩০তম বিসিএস]

- ক. $\frac{2}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$ খ. $\sqrt{2}$
গ. $\frac{1}{2(\sqrt{5} + \sqrt{3})}$ ঘ. $\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{3}}$ উ: ক

৬৯. $x^2 - x - (p + 1)(p + 2)$ এর পদ কয়টি হবে? [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ভলগা): '১৪]

- ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৬টি ঘ. ৮টি উ: ক

৭০. $a - [a - \{a - (a - 1)\}] =$ এর মান নির্ণয় কর? [দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (অডিটর)- ২০১৯, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার - '১১]

- ক. -1 খ. $2a - 1$
গ. $2a + 1$ ঘ. 1 উ: ঘ

৭১. $\frac{a-b+b(a-b)}{a-b} =$ কত? [সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ০৬]

- ক. $(1 + b)^2$ খ. $1 + b$
গ. $1 - b$ ঘ. $a + b$ উ: খ

৭২. $x^3 - x^2$ কে $x - 2$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ থাকবে- [৩১তম বিসিএস]

- ক. 2 খ. 4
গ. -6 ঘ. -8 উ: খ

৭৩. $(x + 3)(x - 3)$ কে $x^2 - 6$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে? [১১তম বিসিএস; আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কুল অ্যাডজুট্যান্ট- '০৯]

- ক. 3 খ. -2
গ. 2 ঘ. -3 উ: ঘ

৭৪. $\frac{x^2y^3}{c^2d}$ কে $\frac{x^3y^2}{cd^3}$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল কত? প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ: '১৯]

- ক. $\frac{d^2}{xc}$ খ. $\frac{yd}{xc}$ গ. $\frac{yd^2}{xc}$ ঘ. $\frac{y^2d^2}{xc}$ উ: গ

৭৫. $x^4 \div x^6 \times x^2$ এর মান কত? [পরিবার কল্যাণ পরিদর্শীকা নিয়োগ পরীক্ষা: '১০]

- ক. 1 খ. x^3
গ. x ঘ. 0 উ: ক

৭৬. m এর মান কত হলে, $x^2 + x - m$ একটি পূর্ণবর্গ রাশি হবে- [১৭ তম প্রভাষক নিবন্ধন-২০২২]

- ক. $\frac{1}{2}$ খ. $\frac{1}{4}$ গ. $-\frac{1}{2}$ ঘ. $-\frac{1}{4}$ উ: ঘ

৭৭. p এর মান কত হলে, $4x^2 - px + 9$ একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়)- ২০১৯]

- ক. 12 খ. 16
গ. 10 ঘ. 9 উ: ক

৭৮. x পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলে $16x^2 + 16x + 2$ এর সাথে ন্যূনতম কত যোগ করলে এটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে? [RAKUB Senior Officer : 2018]

- ক. 2 খ. 1
গ. 4 ঘ. 3 উ: ক

৭৯. $x - \frac{1}{x} = 5$ হলে, $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2$ এর মান কত? [১৬ তম প্রভাষক নিবন্ধন- ২০১৯]

- ক. 25 খ. 27
গ. 28 ঘ. 29 উ: ঘ

৮০. $x^2 + y^2 = 8$ এবং $xy = 7$ হলে, $(x + y)^2$ -এর মান কত? [RAKUB Supervisor)-2017]

- a. 12 b. 14
c. 22 d. 20 A: c

৮১. $x^2 + y^2 = 8$ এবং $xy = 11$ হলে, $(x + y)^2 = ?$ [BREB-এর উপসহকারী প্রকৌশলী (১০ গ্রেড): ২০২৩]

- ক. 20 খ. 30
গ. 40 ঘ. 50 উ: খ

৮২. $x - y = p$ এবং $xy = q$ হলে, $(x + y)^2$ এর মান কত? [মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীনে অডিটর- ২০১১]

- ক. $p^2 + 4q$ খ. $p^2 - 4q$
গ. $p^2 - 2q$ ঘ. $p^2 + 2q$ উ: ক

৮৩. $x = a + \frac{1}{a}$ এবং $y = a - \frac{1}{a}$ হলে, $(x + y)^2 =$ কত? [বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন অধিকারিক -২০১৪]

- ক. $2a$ খ. $4a$
গ. $2a^2$ ঘ. $4a^2$ উ: ঘ

৮৪. $x + y = 7$, $x - y = 3$ হলে, $x^2 - y^2$ এর মান কত? [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর উপসহকারী পরিচালক: ২০১৭]

- ক. 25 খ. 23
গ. 22 ঘ. 21 উ: ঘ

৮৫. $(x + y)^2 = 164$ এবং $xy = 32$ হলে $x - y =$ কত? [স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধি. সহকারী পরিচালক- ০৯]

- ক. ± 6 খ. ± 9
গ. ± 4 ঘ. ± 12 উ: ক



৮৬. যদি $a + b = 7$ এবং $ab = 12$ হয়, তবে $(a - b)^2$ এর মান হবে- [২৪তম বিসিএস]
ক. 50 খ. 125
গ. 5 ঘ. 1 উ: ঘ
৮৭. $x + y = 17$ এবং $xy = 60$ হলে $x - y$ এর মান কত? [আনসার ও ডিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট- '১২; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা- ২০১২]
ক. ± 7 খ. ± 8
গ. ± 9 ঘ. ± 10 উ: ক
৮৮. যদি $a^2 + \frac{1}{a^2} = 2$ হয় তবে, $a - \frac{1}{a}$ এর মান নির্ণয় করুন। [সরকারি মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক পরীক্ষা- '১১]
ক. ± 9 খ. ± 7
গ. ± 5 ঘ. 0 উ: ঘ
৮৯. $x + \frac{1}{x} = 7$ হলে, $(x - \frac{1}{x})^2$ এর মান কত? [সহকারী আবহাওয়াবিদ- '১৩; মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক. 50 খ. 51
গ. 21 ঘ. 45 উ: ঘ
৯০. $a + \frac{1}{a} = 3$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2} =$ কত? [বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)-২০২৩]
ক. 9 খ. 7
গ. 11 ঘ. 12 উ: খ
৯১. $p^3 + \frac{1}{p^3} = 0$ হলে, $p^2 + \frac{1}{p^2}$ এর মান কত? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ইনস্ট্রাক্টর (৯ম গ্রেড): ২০২৩]
ক. 1 খ. -1
গ. 0 ঘ. 2 উ: ক
৯২. $x - \frac{1}{x} = \sqrt{2}$ হলে $x^2 + \frac{1}{x^2} = ?$ [বিসিক-এর এক্সটেনশন/প্রমোশন অফিসার-২০২৩]
ক. $2\sqrt{2}$ খ. 2
গ. 4 ঘ. 0 উ: গ
৯৩. $x + y = \sqrt{7}$ এবং $x - y = \sqrt{5}$ হলে, $8xy(x^2 + y^2)$ এর মান কত? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ইনস্ট্রাক্টর (৯ম গ্রেড): ২৩]
ক. 24 খ. 25
গ. 26 ঘ. 27 উ: ক
৯৪. $x + y = 8$, $x - y = 6$ হলে, $x^2 + y^2$ এর মান কত? [পোস্ট মাস্টার জেনারেল মেট্রোপলিটন সার্কেল ঢাকা-এর মেইল অপারেটর- ২০২৩]
ক. 45 খ. 46
গ. 50 ঘ. 49 উ: গ
৯৫. $a + \frac{1}{a} = 2$ হলে, $a^2 + \frac{1}{a^2} =$ কত? [BRDB-এর সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- ২০২৩]
ক. 1 খ. 2
গ. 4 ঘ. 5 উ: খ

৯৬. $a + b = 7$ এবং $ab = 12$ হলে, $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ এর মান কত? [৪১তম বিসিএস, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-২০২৩]
ক. $\frac{3}{25}$ খ. $\frac{25}{144}$ গ. $\frac{31}{144}$ ঘ. $\frac{11}{49}$ উ: খ
৯৭. $2x + \frac{2}{x} = 3$ হলে $x^2 + \frac{1}{x^2}$ এর মান কত? [নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ (স্টোর কীপার)- ২০১৯]
ক. $\frac{1}{4}$ খ. $\frac{1}{2}$ গ. $\frac{1}{3}$ ঘ. $\frac{1}{8}$ উ: ক
৯৮. $x + y = 8$ এবং $x - y = 2$ হলে $2(x^2 + y^2)$ এর মান কত? [খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক -২০১২]
ক. 32 খ. 34
গ. 64 ঘ. 68 উ: ঘ
৯৯. $p + q = 5$ এবং $p - q = 3$ হলে $p^2 + q^2$ এর মান কত? [৪৫তম বিসিএস]
ক. 8 খ. 17
গ. 19 ঘ. 34 উ: খ
১০০. $(x - y)^2 = 14$ এবং $xy = 2$ হলে $x^2 + y^2$ এর মান কত? [২৭তম বিসিএস]
ক. 12 খ. 14
গ. 16 ঘ. 18 উ: ঘ
১০১. $a + \frac{1}{a} = \sqrt{3}$ হলে $a^2 + \frac{1}{a^2}$ এর মান- (২৬তম বিসিএস)
ক. 6 খ. 4
গ. 2 ঘ. 1 উ: ঘ
১০২. $x + y = 8$, $x - y = 6$ হলে $x^2 + y^2$ এর মান কত? [২৬তম বিসিএস]
ক. 40 খ. 60
গ. 50 ঘ. 80 উ: গ
১০৩. $m - n = 3$ এবং $mn = 108$ হলে, $m^2 - n^2$ এর মান কত? [পাবলিক সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ে সহকারী সচিব- ২০১৫]
ক. ± 63 খ. ± 21
গ. ± 47 ঘ. ± 93 উ: ক
১০৪. $x = 11$ এবং $y = 10$, হলে $x^2 - y^2$ এর মান কত? [Pubali Bank Ltd. Officer: 2016]
ক. 22 খ. 21
গ. 23 ঘ. 25 উ: খ
১০৫. $x + y = 12$ এবং $x - y = 2$ হলে, xy এর মান কত? [২২তম বিসিএস; কারা তত্ত্বাবধায়ক : ০৯]
ক. 36 খ. 24
গ. 34 ঘ. 35 উ: ঘ
১০৬. $a + b = 5$ এবং $a - b = 3$ হলে ab এর মান কত? [১০ম বিসিএস ; BKB Officer : 2016]
ক. 2 ক. 3
গ. 4 গ. 5 উ: গ
১০৭. যদি $a + b = 13$ এবং $a - b = 3$ হয় তাহলে, ab এর মান কত? [সাব রেজিস্ট্রার- ২০০৯]
ক. 40 খ. 20
গ. 20 ঘ. 10 উ: ক



১০৮. $a + \frac{1}{a} = 4$ হলে $a^4 + \frac{1}{a^4}$ এর মান কত? [নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ও

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ২০১৩]

ক. 190

খ. 180

গ. 194

ঘ. 196

উ: গ

১০৯. $x + \frac{2}{x} = 3$ হলে, $x^3 + \frac{8}{x^3}$ এর মান কত? [নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ

(স্টোর কিপার)- ২০১৯; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর সহকারী পরিচালক: ২০১৭]

ক. 1

খ. 8

গ. 9

ঘ. 16

উ: গ

১১০. $x^3 + \frac{1}{x^3} = 18\sqrt{3}$ হয় তাহলে x এর মান নির্ণয় করুন? [স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়ের আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কুল অ্যাডজুট্যান্ট- ২০১৮]

ক. $\sqrt{3}$

খ. $\sqrt{2}$

গ. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$

ঘ. $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

উ: গ

১১১. $a + b = 2$, $a^2 + b^2 = 4$ হলে, $a^3 + b^3$ এর মান নিচের কোনটি?

[খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য পরিদর্শক: ২০১২]

ক. 18

খ. 81

গ. 8

ঘ. 80

উ: গ

১১২. $x + \frac{2}{x} = 3$ হলে, $x^3 + \frac{8}{x^3}$ এর মান কত? [নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ

(স্টোর কিপার)- ২০১৯; জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI) এর সহকারী পরিচালক: ২০১৭]

ক. 1

খ. 8

গ. 9

ঘ. 16

উ: গ

১১৩. $\sqrt{3} - \frac{1}{x} = x$ হলে, $x^3 + x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} = ?$ [বিভিন্ন

মন্ত্রণালয়ে/বিভাগ/অধিদপ্তরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (মুক্তিযোদ্ধা কোটা) পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]

ক. 0

খ. $\sqrt{3}$

গ. $3\sqrt{3}$

ঘ. 1

উ: খ

Class Test

১. $x = \sqrt{4} + \sqrt{3}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?

ক. $5\sqrt{3}$

খ. 52

গ. $5\sqrt{2}$

ঘ. $2\sqrt{5}$

২. $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ হলে, $x^3 + \frac{1}{x^3}$ এর মান কত?

ক. $3\sqrt{2}$

খ. $18\sqrt{3}$

গ. $12\sqrt{3}$

ঘ. 8

৩. $x + y = 8$, $x - y = 6$ হলে, $x^2 + y^2$ এর মান—

ক. 40

খ. 60

গ. 50

ঘ. 80

৪. $x - \frac{1}{x} = 2$ হলে $x^4 + \frac{1}{x^4}$ = কত?

ক. 30

খ. 31

গ. 32

ঘ. 34

৫. $a^4 - 51a^2 + 1 = 0$ হলে $a - \frac{1}{a}$ এর মান কত?

ক. ± 9

খ. ± 7

গ. ± 5

ঘ. ± 3

৬. $x^2 + \frac{1}{x^2} = 3$ হলে $\frac{x^6 + 1}{x^3}$ এর মান কত?

ক. $3\sqrt{5}$

খ. $4\sqrt{5}$

গ. $2\sqrt{5}$

ঘ. $\sqrt{5}$

৭. যদি $(x - y)^2 = 12$ এবং $xy = 1$ হয় তবে $x^2 + y^2 =$ কত?

ক. 11

খ. 12

গ. 13

ঘ. 14

৮. দুটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি 13 এবং গুণফল 6 হলে সংখ্যা দুটির বর্গের অন্তরফল কত?

ক. 4

খ. 5

গ. 6

ঘ. 7

৯. যদি $x = y = 2z$ এবং $xyz = 256$ হয়, তবে $y = ?$

ক. 2

খ. $2\sqrt{2}$

গ. $4\sqrt{3}$

ঘ. 8

১০. $a = 2b = 3c$ এবং $abc = 36$ হলে, c -এর মান—

ক. $\sqrt{2}$

খ. $2\sqrt{2}$

গ. $3\sqrt{2}$

ঘ. 2



উত্তরমালা

১	খ
২	খ
৩	গ
৪	ঘ
৫	খ
৬	গ
৭	ঘ
৮	খ
৯	ঘ
১০	ঘ